ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

485. Последовательность натуральных чисел $\{a_i\}$ такова, что НОД(a_i, a_j) = НОД(i, j) для всех $i \neq j$. Докажите, что $a_i = i$ для всех $i \in \mathbb{N}$. (Через (m, n) обозначен наибольший общий делитель натуральных чисел m и n.) *(А.Голованов)*

485. Так как каждое a_i делится на $\text{НОД}(a_i, a_{2i}) = \text{НОД}(i, 2i) = i$, то $a_i \vdots i$ для всех $i \in \mathbb{N}$. Предположим, что при некотором i выполняется неравенство $a_i > i$. Тогда, с одной стороны, $\text{НОД}(a_{a_i}, a_i) = \text{НОД}(a_i, i) = i$, а с другой стороны, поскольку a_{a_i} делится на a_i, то $\text{НОД}(a_i, a_{a_i}) = a_i > i$. Получили противоречие.